Época Normal

Escolha Múltipla

O exame tem um total de 50 pontos.
O exame tem a duração de 2 horas.
Validar na folha de exame a opção correta.
Existe somente uma opção correta por pergunta.
Cada resposta certa tem um peso de 2 pontos.
Cada resposta errada tem uma penalização igual a 1/2 do valor de uma resposta certa (1 ponto).

1. Como é que o Ansible comunica com servidores remotos:
   a. Não comunica. O ansible tem de estar instalado na máquina que queremos atuar.
   b. Usando APIs REST.
   c. Usando FTP (File Transfer Protocol).
   d. Nenhuma das anteriores.

2. Qual é o serviço da AWS ideal para coletar e monitorar logs da sua aplicação?
   a. Amazon S3
   b. Amazon CloudWatch
   c. AWS CodePipeline
   d. Nenhum dos anteriores

3. Qual a melhor forma para definir um pipeline como código no Jenkins
   a. DockerFile
   b. Makefile
   c. Jenkinsfile
   d. Nenhum dos anteriores

4. O que é um "manager node" em um cluster Swarm?
   a. Um nó que executa apenas containers de aplicações
   b. Um nó que armazena imagens Docker
   c. Um nó que coordena o cluster e estado do Swarm
   d. Um nó usado apenas para monitorização do cluster.

5. O que é o AWS Lambda:
   a. Um serviço de armazenamento de dados na cloud
   b. Um serviço de computação que executa código em resposta a eventos
   c. Um serviço de base da dados relacional
   d. Um serviço de monitorização de rede

6. O que é uma pipeline de CI/CD:
   a. Uma linha de código específica usada em scripts de build
   b. Uma série automatizada de etapas para integração e entrega contínua de software
   c. Uma ferramenta para monitorar logs de servidores
   d. Nenhuma das anteriores.

7. O que significa “Cloud Native”
   a. Um software desenvolvido para ser executado em sistemas operacionais nativos
   b. Aplicações e serviços projetados para aproveitar as vantagens dos ambientes de computação na cloud
   c. Um formato de armazenamento de dados específico para a nuvem
   d. Uma linguagem de programação desenvolvida pela Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

Respostas Extensas

- **Justifique** todas as respostas de uma forma simples, sucinta e objetiva.
- A clareza das respostas, poder de síntese, ortografia e gramática também serão avaliados!
- Todas as assunções feitas pelo aluno deverão ser referidas como pressupostos na resposta.

Era uma vez uma empresa de desenvolvimento de software chamada "TechTales Ltd.". A empresa decidiu criar uma nova aplicação web chamada "InnovateHub" com o objetivo de revolucionar a experiência dos utilizadores das praias na época balnear. A aplicação possui funcionalidades para gerir informações sobre diferentes praias, condições climatéricas, eventos locais e serviços disponíveis, como aluguer de equipamentos e reservas de atividades.

O CTO da TechTales Ltd. decidiu que era tempo de explorar as opções de computação em nuvem disponíveis no mercado. Durante a pesquisa, a empresa descobriu a AWS (Amazon Web Services), uma plataforma de serviços de nuvem amplamente utilizada. A empresa contratou o aluno como especialista na área de computação em nuvem. A sua primeira tarefa é fazer uma apresentação à comissão executiva sobre as vantagens de migrar a infraestrutura para a AWS e como isso pode beneficiar o desenvolvimento da aplicação 'InnovateHub'."

(8) 1- Explique como faria a exposição sobre AWS e Cloud. Fale sobre os princípios de Cloud, benefícios e desafios associados à implementação pela empresa *"TechTales Ltd."*.

Algumas questões foram colocadas por elementos da comissão executiva sobre as vantagens de ter a aplicação localmente nos servidores da empresa "TechTales Ltd."

(8) 2- Coloque-se na posição destes elementos da comissão executiva e descreva os benefícios e desafios associados à implementação da aplicação nos servidores da empresa *"TechTales Ltd."*.

No prosseguir das apresentações, foi referido ao aluno que já existia uma prova de conceito feita localmente nos servidores da empresa "TechTales Ltd." para a aplicação "InnovateHub". Essa prova de conceito possuía um FrontEnd, Backend, Base de dados e Armazenamento de Ficheiros. Adicionalmente, já existem clientes a usar a aplicação.

(8) 3- Defina uma possível implementação prática da pipeline CI/CD para a aplicação *prova de conceito "InnovateHub".* Defina e justifique estratégias de implementação de Docker, Git, Ansible, Jenkins, etc.

(8) 4- Defina como implementaria a aplicação *prova de conceito* na Cloud usando serviços AWS para suportar a aplicação *"InnovateHub"* e migração dos clientes existentes.

Após as apresentações, a comissão executiva percebeu que o aluno tinha bastante conhecimento prático na implementação de interfaces REST. Desta forma, foi pedido que desse um contributo à equipa a definir os endpoints REST necessários para a implementação da aplicação.

(4) 5- Defina e justifique os endpoints REST necessários para a implementação da funcionalidade dos eventos locais.